
Tareas de SPSI

curso 2025/2026

fco. m. garcía olmedo

8 de noviembre de 2025

Índice

1. Normas	1
2. Tareas (20 %)	2

1. Normas

1. Para su realización, el alumno usará en cada ejercicio el lenguaje indicado por considerar que es el idóneo para su ejecución.
2. La entrega de las tareas será vía la plataforma seleccionada al efecto y en un único fichero que resulte de comprimir una carpeta estructurada por tareas con todo lo que el alumno desee entregar de entre las las propuestas en este fichero que está leyendo.
3. El formato de compresión será .zip o tar.gz y no otro. En caso de usar otro formato de compresión no ofrecemos garantía de que sea descomprimido para su revisión y subsiguiente evaluación.
4. El nombre del fichero entregado tendrá uno de los siguientes formatos (y no otro):

- `spsi_2024_2025_tareas_inicialesAlumno_dniAlumno.zip`
- `spsi_2024_2025_tareas_inicialesAlumno_dniAlumno.tar.gz`

5. Cualquiera de las tareas que entregue el alumno deberá incluir al menos una versión completa de la implementación en el formato de Jupyter, que es `.ipynb`, con independencia de que quiera ofrecer otra en formato `.py` —lo que puede ser interesante y hasta conveniente.
6. El contenido de la implementación debe ser suficientemente comentado y ello contará como una parte de la nota.
7. La copia de código supondrá la invalidación de la práctica, con sus correspondientes consecuencias en la media. La elaboración de la práctica por una inteligencia artificial merece el mismo comentario.
8. Estas tareas deberán ser hechas en el grupo elegido por el alumno en la hoja de cálculo “Grupos de Trabajo 2025/2026”, solapa “Hoja 2”, pero cada alumno deberá hacer entrega independiente y obligatoria del trabajo en común para recibir puntuación. Todos los alumnos del grupo harán entrega de exactamente el mismo fichero a excepción del nombre del mismo, que contendrá rasgos identificativos según lo dicho.
9. Una parte de la nota será obtenida por la fiel observancia de lo expresado en los puntos anteriores.

2. Tareas (20 %)

Usando **Python**, hacer lo siguiente:

Tarea 1) Haga lo siguiente:

- a) Implemente en Python el criptosistema de Vigenère.
- b) Implemente en Python un “laboratorio” con lo sucinto para poder poner en claro cualquier criptograma cifrado mediante un criptosistema de Vigenère. Para ello básiase en lo contenido en el libro [An Introduction to Mathematical Cryptography](#) de Hoffstein, Pipher y Silverman y en el artículo de Dalkilic y Gungor descargable desde [An Interactive Cryptanalysis Algorithm for the Vigenere Cipher](#). Ambos volúmenes puede ser descargados legalmente desde el dominio de la UGR con los enlaces provistos.
- c) Lo siguiente:

UECWKDVLOTTVACKTPVGEZQMDAMRNPDDUXLBUICAMRHOECBHSPQLVIWO
FFEAILPNTESMLDRUURIFAEQTTPIXADWIAWLACCRPBHSRZIVQWOFROGTT
NNXEIVIVIBPDTTGAHVIACLAYKGJIEQHGECEMESNNOCTHSGGNVWTQHKBPR
HNVUOYWLI AFIRIGDBOEBQLIGWARQHNLOISQKEPEIDVXXNETPAXNZGDX
WWEYQCTIGONNGJVHSQGEATHSYGSDVVOAQCXLHSPQMDMETRTMDUXTEQQ
JMF AEEAAIMEZREGIMUECICBXRVRQSMENNWTXTNSRNBZHMVRDYNECG
SPMEAVTENXKEQKCTTHSPCMQHSQGTXMFPBGLWQZRBOEIZHQHGRTOBGS
TATTZRNFOSMLEDWESIWRNAPBFOFHGIXL FVOGUZLNUSRCRAZGZRTTA
YFEHKHMCQNTZLENPUCKBAYCICUBNRPCXIWEYCSIMFPRUTPLXSYCBGCC
UYCQJMWIEKGTUBRHVATTLEKVACBXQHGPDZEANNTJZTDRNSDTFEVPDXK
TMVNAIQMUQNOHKKOAQMTBKOF SUTUXPRMTXBXNPCLRCEAOIAWGGVVUS
GIOEWLIQFOZKSPVMEBLOHLXDVCYSMGOPJEF CXMRUIGDXNCCRMLCEWT
PZMOQQSAWLPHPTDAWEYJOGQSOAVERCTNQGEAVTUGKLJAXMRTGTIEAFW
PTZYIPKESMEAF CGJILSBPLDABNFVRJUXNGQSWIUGWAAMLDRNNPD XGN
PTTGLUHUOBMXSPQNDKDBTEECLECGRDPTYBVRDATQHKQJMKEFROCLXN
FKNSCWANNAHXTRGKCJTTRUEMQZAEIPAWEYPAJBBLHUEH MVUNFRPVM
EDWEKMHRREOGZBDBROGCGANIUYIBNZQVXTGORUUCUTNBOEIZHEFWNBI
GOZGTGWXNRHERBHPHGSIWXPQMJVBCNEIDVVOAGLPONAPWYPXKEFKOC
MQTRTIDZBNQKCPLTTNOBXMGLNRRDNNNQKDPLTLNSUTAXMNPTXMGEZKA
EIKAGQ

es el resultado de cifrar determinado texto mediante un criptosistema de Vigenère. Basándose en lo implementado en el apartado anterior, descubra: la longitud de la clave utilizada, la clave misma y el contenido del mensaje que resulto cifrado en el texto anterior.